Especificación de requisitos NutriVida

Versión 2 para la Evaluación Parcial 2

Este documento especifica la solución frontend de la clínica ficticia NutriVida y sus criterios de aceptación. La versión 2 migra el sitio HTML a React e incorpora compras simuladas, reservas y administración, con pruebas reproducibles y persistencia local.

Dato	Contenido
Asignatura	DSY1104 Desarrollo Fullstack II
Integrantes	Antonia Muñoz y Felipe Araya
Versión y fecha	V2 del 18 de octubre de 2026
Repositorio	https://github.com/AMunozPSo/Clinica-Nutricional-NutriVida
Aplicación principal	Carpeta nutrivida-react. Los HTML de la raíz quedan como referencia de la entrega anterior.

Propósito y alcance

Se busca que los usuarios conozcan los servicios, registren su cuenta, gestionen su perfil, reserven atenciones, consulten sus citas y compren servicios mediante un checkout académico. El personal autorizado administra el catálogo, las cuentas y las atenciones.

La fuente de datos simulada está implementada en archivos JavaScript que leen y escriben localStorage. Esta entrega no incluye un backend real, pasarela bancaria, facturación tributaria ni uso clínico de producción.

Adaptación del caso de tienda

Los productos del template corresponden a servicios y planes nutricionales. Las órdenes y boletas corresponden a órdenes y comprobantes académicos. El listado de productos críticos se adapta a servicios incompletos o sin profesional. La compra de un servicio y la reserva de una hora son flujos separados y se explican así en la interfaz.

La personalización del caso queda descrita aquí para su revisión por el docente; no se presume una aprobación que no haya sido otorgada.

Usuarios y organización de la aplicación

Actor	Acciones permitidas
Visitante	Explorar contenido, catálogo, categorías y ofertas; usar carrito y checkout de prueba; registrarse.
Paciente	Gestionar perfil, reservar y consultar/cancelar sus citas, consultar compras y plan y registrar progreso.
Médico	Acciones personales y agenda asignada; crear el plan de pacientes con atención asignada.
Administrador	Gestionar usuarios, servicios, categorías, citas, órdenes y reportes. Los roles elevados se reservan a cuentas principales.

Arquitectura frontend

App y React Router resuelven las rutas públicas y privadas. Navbar, Footer, TarjetaServicio y los elementos compartidos del panel reciben propiedades y reutilizan la presentación. Cada formulario mantiene su estado con hooks. Los módulos de datos encapsulan validación, persistencia y permisos.

Capa	Archivos o carpeta
Presentación	src/pages, src/pages/admin, src/pages/shop y src/pages/content
Componentes	src/components y elementos compartidos del administrador
Sesión y reactividad	useSession y useAdminData
Datos del negocio	storage.js, admin.js, account.js, booking.js, commerce.js y clinical.js
Estilos	Bootstrap, index.css y admin.css aislado del sitio público
Pruebas	Casos test.jsx, tests/jasmine, karma.conf.cjs y scripts de verificación

Decisiones de diseño

Las compras guardan un resumen inmutable de los precios. Los reportes separan compras simuladas de atenciones completadas para evitar presentarlas como el mismo ingreso. La agenda evita solapar reservas del mismo profesional. Las páginas personales filtran por el correo de la sesión.

La autorización del navegador es parte del prototipo académico y puede ser alterada por quien controle localStorage. Un despliegue real deberá trasladar identidad, permisos y persistencia a un servidor.

Requisitos funcionales públicos y personales

Código	Función	Criterio de aceptación
RF01	Contenido público	Inicio, Nosotros, Contacto, Blog y dos artículos tienen rutas React y navegación.
RF02	Registro de cuentas	Valida datos obligatorios, RUN, teléfono, correo, región, comuna y confirmación de contraseña; rechaza duplicados.
RF03	Inicio y cierre de sesión	Valida credenciales y distingue paciente, médico y administrador; cerrar elimina la sesión.
RF04	Perfil personal	El saludo abre el perfil; permite editar nombre, teléfono, dirección y ubicación sin alterar credenciales ni rol.
RF05	Catálogo y búsqueda	Lista servicios por props y permite buscar por nombre o descripción y filtrar por categoría.
RF06	Categorías públicas	Muestra categorías administrables con acceso al catálogo filtrado.
RF07	Ofertas	Publica servicios con descuento mayor que cero y calcula el precio reducido.
RF08	Carrito de servicios	Permite añadir, cambiar cantidades entre 1 y 10 y quitar servicios; separa invitado y cuentas.
RF09	Checkout	Solicita datos de contacto y modalidad; autocompleta desde el perfil cuando existe sesión.
RF10	Pago simulado	Permite resultados aprobado y rechazado; no solicita tarjetas ni realiza cobros reales.
RF11	Órdenes y comprobantes	Guarda precios y cantidades; presenta éxito o fallo, resumen y folio; rechazar conserva el carrito.
RF12	Reserva de citas	Elige servicio, profesional, día hábil y hora disponible; guarda la identidad de la sesión y el precio.
RF13	Mis citas	Muestra solo las citas propias, permite filtrar por estado y cancelar con confirmación.

Requisitos funcionales clínicos y administrativos

Código	Función	Criterio de aceptación
RF14	Agenda médica	El médico ve las citas asignadas a su correo o a su nombre profesional normalizado.
RF15	Planes alimenticios	El médico asigna un plan a pacientes de su agenda; el administrador puede asignar a pacientes registrados.
RF16	Progreso personal	Guarda fecha y peso, rechaza fechas futuras y pesos fuera de 20 a 300 kg y permite eliminar registros propios.
RF17	Resumen administrativo	Presenta citas del día, pacientes, planes activos, próximas citas y mensajes recibidos en Contacto.
RF18	CRUD de servicios	Crea, lee, edita y elimina servicios con categoría, profesional, precio, descuento, modalidad, duración e imagen.
RF19	CRUD de categorías	Crea, edita y elimina categorías; impide eliminar una que tenga servicios asociados.
RF20	Gestión de usuarios	Registra pacientes y médicos, edita datos, elimina con confirmación y protege cuentas principales.
RF21	Roles e historial	Solo las cuentas principales conceden o revocan administrador; se consulta el historial de citas y compras.
RF22	Gestor de citas	Busca por nombre o correo y filtra por estado; confirma los cambios de estado y los persiste.
RF23	Órdenes administrativas	Lista compras simuladas de todos los clientes y abre sus comprobantes.
RF24	Reportes y servicios críticos	Separa ingresos de citas completadas y compras simuladas; identifica servicios incompletos que requieren revisión.
RF25	Persistencia y compatibilidad	Conserva datos en el mismo origen y lee formatos originales; sincroniza estados de copias de citas sin contarlas dos veces.
RF26	Navegación compatible	Redirige los enlaces HTML migrados, protege rutas privadas y presenta una página para rutas inexistentes.

Reglas del negocio y calidad

Reglas de operación

Las reservas se realizan de lunes a viernes entre las 09:00 y las 19:00. Se ofrecen inicios cada 30 minutos, respetando la duración del servicio y descartando horarios pasados o ocupados. Una cita cancelada libera el horario. Las citas completadas y canceladas no pueden cancelarse nuevamente desde la vista personal.

Una cuenta recién registrada nunca recibe permisos de administrador. Las cuentas principales son feli.arayah@duocuc.cl y anto.munozp@duocuc.cl. El registro con correo de la clínica crea una cuenta médica. El correo y el RUN no son editables desde el perfil personal.

El checkout permite demostrar aprobación y rechazo sin transacciones reales. Al aprobar, guarda el comprobante y vacía el carrito; al rechazar, conserva el carrito para reintentar. Una solicitud repetida con el mismo identificador no duplica la orden.

Código	Atributo	Requisito
RNF01	Diseño adaptable	Bootstrap, React Bootstrap, columnas por tamaño, tablas con desplazamiento y menú colapsable.
RNF02	Mantenibilidad	Páginas, componentes, hooks y módulos de datos separados. Formato uniforme con Prettier.
RNF03	Pruebas reproducibles	Jasmine y Karma en navegador dedicado, más Vitest y Testing Library; datos de prueba aislados por caso.
RNF04	Calidad verificable	La verificación ejecuta pruebas, cobertura, ESLint y build y conserva evidencias de cada paso.
RNF05	Identidad y acceso	Las operaciones consultan la sesión y los permisos antes de modificar información de otra cuenta.
RNF06	Accesibilidad básica	Etiquetas de formularios, texto alternativo, roles, foco visible y mensajes de validación comprensibles.
RNF07	Ejecución local	Node.js 24, dependencias instaladas y Chrome o Edge para Karma. Internet para mapas y fuentes externas.
RNF08	Límites del prototipo	No usar datos clínicos reales ni credenciales sensibles: la autenticación y la persistencia son simuladas en cliente.

Datos y trazabilidad de aceptación

Clave o conjunto	Uso
nutrivida_usuarios	Cuentas, perfil y rol; compatible con el almacén anterior usuarios.
nutrivida_sesion y adminLogueado	Sesión actual y bandera del panel, sin validar identidad en un servidor.
serviciosNutriVida y nutrivida_servicios	Catálogo actual y formato HTML compatible.
nutrivida_categorias	Categorías públicas; se inicializan a partir de las categorías del catálogo.
nutrivida_citas y nutrivida_carrito	Reservas actuales y antiguas; unión sin duplicar copias entre almacenes.
nutrivida_compra por cuenta	Carrito comercial, independiente del antiguo carrito usado para citas.
nutrivida_ordenes	Órdenes de pago simulado, resultado, folio, precios, cantidades y contacto.
nutrivida_mensajes	Mensajes guardados desde Contacto.
nutrivida_progreso y nutrivida_planes	Registros personales y planes asignados por profesionales.

Trazabilidad con la evaluación

Exigencia	Evidencia
React con props y state	Páginas, TarjetaServicio, formularios y componentes compartidos.
Bootstrap y responsividad	Row, Col, Navbar, Table responsive y reglas móviles en CSS.
CRUD y persistencia simulada	Módulos JS con funciones de datos y validaciones.
Vistas adicionales	Categorías, ofertas, checkout, resultados, perfil, agenda y módulos Admin.
Jasmine y Karma	Suite ejecutable y cobertura de Istanbul en coverage/jasmine.
Proceso de testing	Informe de testing, logs y resúmenes JSON en docs/evidencias.
Entrega	Código fuente, documentos PDF y proyecto comprimido con guía de ejecución.

Criterio de cierre

La versión se considera demostrable cuando la verificación termina sin fallos, se pueden recorrer los casos de uso y los documentos coinciden con las evidencias. La nota final y la aprobación de las adaptaciones dependen del docente y de la defensa individual.

Validación y límites de esta versión

La comprobación automatizada ejecutada el 18 de octubre de 2026 aprobó todas las pruebas, ESLint y la compilación de producción. El detalle de métricas, comandos, casos y limitaciones está en el Informe de testing adjunto.

Casos de aceptación para la demostración

Caso	Resultado esperado
Cuenta y perfil	Registrar una cuenta, ingresar, editar teléfono y dirección y comprobar persistencia.
Atención	Reservar un día hábil, verla en Mis citas y en Admin; cancelar libera el turno.
Compra aprobada	Añadir servicios, ajustar cantidad, completar checkout y abrir el comprobante.
Compra rechazada	Elegir rechazo de prueba, comprobar error y reintentar sin perder el carrito.
Gestión	Editar servicio y descuento, crear categoría y verificar el catálogo público.
Roles	Impedir acceso de un paciente a Admin y mostrar solo la agenda asignada al médico.
Plan y progreso	Asignar plan al paciente y registrar/eliminar un dato personal de peso.

Restricciones y puntos externos

Los datos no se comparten entre dispositivos, perfiles del navegador ni puertos distintos. Borrar el almacenamiento elimina la información local. No se incorpora información clínica real en las pruebas. Mapas y fuentes externas requieren conectividad.

El anexo contiene una mención final a integración de backend, aunque su objetivo y los requisitos de persistencia se centran en un frontend con datos simulados. Esta solución documenta ese alcance explícitamente; una exigencia adicional de backend real debe confirmarse con el docente.

La revisión visual manual en móviles y tabletas queda como actividad de aceptación. Las pruebas de DOM en navegador no sustituyen una revisión completa de diseño ni una auditoría de accesibilidad.

Referencias

DSY1104 Evaluación Parcial 2 Anexo 1 Instrucciones, páginas 1 a 12. DSY1104 Evaluación Parcial 2 Estudiante, páginas 1 a 9. Ambos documentos fueron aportados para esta revisión.

Código y evidencias reproducibles de NutriVida V2. La presentación dura 15 minutos más 5 minutos de preguntas, según el anexo.